# 第 1 章　集合与常用逻辑用语　测试卷

数学（必修第一册）

考试时间：120 分钟　满分：150 分

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | |

**注意事项：**

1. 答题前，请在答题卡上填写姓名、班级和考号。
2. 选择题请用 2B 铅笔在答题卡上涂黑对应选项。
3. 非选择题请用黑色签字笔在答题卡指定区域作答。

---

## 一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 设集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{1,2,3\}$，则 $A\cap B=$（　）

   A. $\{1\}$
   B. $\{2\}$
   C. $\{1,2\}$
   D. $\{1,2,3\}$

2. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $A=\{1,3,5\}$，则 $\complement_U A=$（　）

   A. $\{1,3,5\}$
   B. $\{2,4\}$
   C. $\{1,2\}$
   D. $\{4,5\}$

3. 设 $p:x>1$，$q:x>2$，则 $p$ 是 $q$ 的（　）

   A. 充分不必要条件
   B. 必要不充分条件
   C. 充要条件
   D. 既不充分也不必要条件

4. 已知集合 $A=\{x\mid -1<x<3\}$，$B=\{x\mid x>a\}$，若 $A\subseteq B$，则 $a$ 的取值范围是（　）

A. $a \le -1$

B. $a < -1$

C. $a \le 3$

D. $a < 3$

5. 命题”$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2+1>0$” 的否定是（　）

A. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2+1 \le 0$

B. $\exists x_0 \in \mathbb{R},\ x_0^2+1>0$

C. $\exists x_0 \in \mathbb{R},\ x_0^2+1 \le 0$

D. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2+1<0$

6. 设集合 $A=\{1,a,a^2\}$，若 $2 \in A$，则 $a=$（　）

A. $2$

B. $-1$

C. $2$ 或 $-1$

D. $1$

7. 已知 $p:|x-1|<2$，$q:x(x-3)<0$，则 $p$ 是 $q$ 的（　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

8. 设集合 $A=\{x \mid x^2-5x+6=0\}$，$B=\{x \mid mx-1=0\}$，若 $B \subseteq A$，则 $m$ 的所有可能值组成的集合为（　）

A. $\left\{0,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}\right\}$

B. $\left\{\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}\right\}$

C. $\left\{0,\dfrac{1}{2}\right\}$

D. $\left\{\dfrac{1}{2}\right\}$

## 二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 下列命题中正确的是（　）

A. 空集是任何集合的子集

B. $\{0\}$ 是空集

C. 若 $A \cup B = A$，则 $B \subseteq A$

D. 若 $A \cap B = \varnothing$，则 $A = \varnothing$ 或 $B = \varnothing$

10. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x - 3 < 0\}$，$B = \{x \mid x > 1\}$，则（　）

A. $A = (-1, 3)$

B. $A \cap B = (1, 3)$

C. $A \cup B = (-1, +\infty)$

D. $\complement_{\mathbb{R}} A = (-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$

11. 下列说法正确的是（　）

A. "$x = 1$" 是"$x^2 - 1 = 0$" 的充分条件

B. "$x > 1$" 是"$x^2 > 1$" 的充分条件

C. "$x = y$" 是"$\sin x = \sin y$" 的必要条件

D. "$ab = 0$" 是"$a = 0$" 的必要条件

12. 设全集 $U = \mathbb{R}$，集合 $A = \{x \mid |x| < 2\}$，$B = \{x \mid x^2 - 4x + 3 \leq 0\}$，则（　）

A. $A = (-2, 2)$

B. $B = [1, 3]$

C. $A \cap B = [1, 2)$

D. $A \cup B = (-2, 3]$

## 三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$，$B = \{2, 3, 4, 5\}$，则 $A \cup B =$ _____。

14. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x + y = 3\}$，$B = \{(x, y) \mid x - y = 1\}$，则 $A \cap B =$ _____。

15. 命题"$\exists x_0 \in \mathbb{R}$，$x_0^2 + 2x_0 + 2 \leq 0$" 的真假为_____（填" 真命题" 或" 假命题"）。

16. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$，$B = \{x \mid x^2 - ax + a - 1 = 0\}$，若 $B \subseteq A$，则 $a$ 的取值范围为 _____。

## 四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（本小题 10 分）

已知集合 $A=\{x\mid x^2-5x+6=0\}$，$B=\{x\mid mx+1=0\}$。

(a) 求集合 $A$；

(b) 若 $A\cup B=A$，求实数 $m$ 的值。

18.（本小题 12 分）

已知集合 $A=\{x\mid 2\le x<5\}$，$B=\{x\mid 3<x<7\}$。

(a) 求 $A\cap B$，$A\cup B$；

(b) 求 $\complement_{\mathbb{R}}(A\cap B)$。

19.（本小题 12 分）

判断下列命题的真假，并说明理由：

(a) $\forall x\in\mathbb{R}$，$x^2-2x+3>0$；

(b) $\exists x_0\in\mathbb{Q}$，$x_0^2=2$；

(c) 若 $a>b$，则 $a^2>b^2$。

20.（本小题 12 分）

已知 $p: x^2-8x-20\le 0$，$q: x^2-2x+1-m^2\le 0$（$m>0$）。若 $p$ 是 $q$ 的充分不必要条件，求实数 $m$ 的取值范围。

21.（本小题 12 分）

设集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$。

(a) 若 $A\cap B=\{2\}$，求实数 $a$ 的值；

(b) 若 $A\cup B=A$，求实数 $a$ 的取值范围。

22.（本小题 12 分）

已知集合 $A=\{x\mid x^2-ax+a^2-19=0\}$，$B=\{x\mid x^2-5x+6=0\}$，$C=\{x\mid x^2+2x-8=0\}$。

(a) 若 $A\cap B=A\cup B$，求 $a$ 的值；

(b) 若 $A\cap B\neq\varnothing$，$A\cap C=\varnothing$，求 $a$ 的值。

本试卷仅供教学参考